



CLASIFICACIÓN DE EXOPLANETAS CON MACHINE LEARNING USANDO DATOS KEPLER

ADOLFO SALVADOR ARROYO TACUBA Y JESÚS ALBERTO CERÓN HERNÁNDEZ
ASESORADOS POR DR. LEONID SERKIN
FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



INTRODUCCIÓN

El telescopio Kepler de la NASA (2009-2018) observó **9,564 estrellas**, identificando **2,293 exoplanetas** confirmados, **5,023 falsos positivos** y **2,248 candidatos**.

Con diez variables físicas clave, se entrenaron modelos de Machine Learning como **Árboles de Decisión**, **Random Forest** y **Redes Neuronales** para clasificar y validar exoplanetas, optimizando la detección frente a los métodos tradicionales.

METODOLOGÍA

El flujo de trabajo se automatizó utilizando la herramienta Pipeline de Scikit-Learn. Este proceso aseguró la consistencia en la preparación de los datos y el entrenamiento de los modelos para ambos análisis.

Se abordaron dos estrategias de clasificación:

- **Análisis A (Binario):** Se filtró el conjunto de datos para clasificar únicamente entre CONFIRMADOS y FALSOS POSITIVOS.
- **Análisis B (Multiclase):** Se utilizó el conjunto de datos completo para clasificar entre CONFIRMADOS, FALSOS POSITIVOS y CANDIDATOS.

RESULTADOS

Modelo	Modelo A		Modelo B	
	Accuracy	F1-score	Accuracy	F1-score
Random Forest (Normal)	93.6%	93.5%	75.6%	74.4%
Random Forest (Regularizado)	93.0%	92.9%	75.1%	73.5%
Red Neuronal (Normal)	92.8%	92.8%	72.9%	70.8%
Red Neuronal (Regularizada)	92.3%	92.2%	72.8%	70.2%
Árbol de Decisión (Regularizado)	91.0%	91.0%	71.3%	71.1%
Árbol de Decisión (Normal)	89.6%	89.5%	66.5%	66.8%

Tabla 1: Comparación de modelos.

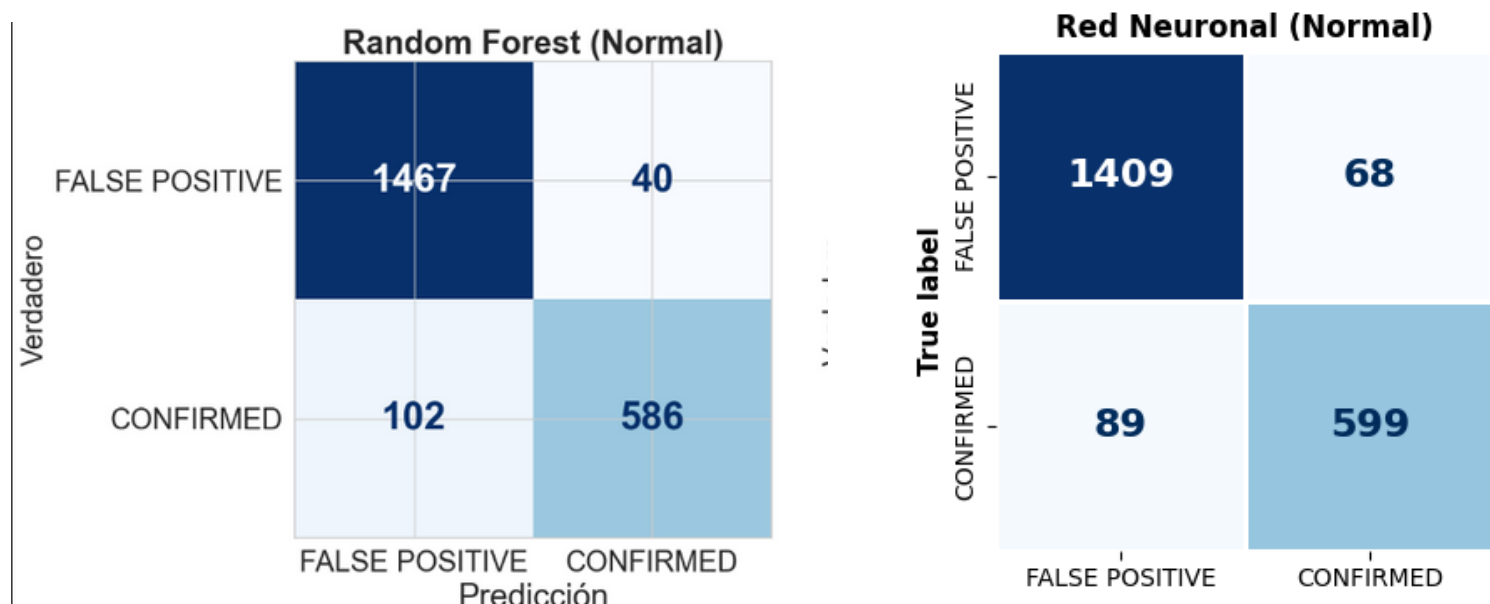


Figura 1: Matrices de confusión modelo A RF y NN.

CONCLUSIONES

- **Random Forest** fue el modelo más preciso, mostrando gran robustez.
- **Redes Neuronales** alcanzaron una precisión similar, con buena capacidad de generalización.
- La regularización ayudó a reducir sobreajuste, sobre todo en árboles y bosques.
- **Los modelos de ML permiten clasificar exoplanetas solo con variables físicas, abriendo la puerta a futuras búsquedas de zonas habitables.**

REFERENCIAS

- Cermak, A., & Cermak, A. (2025, 21 septiembre). Kepler / K2 - NASA Science. NASA Science. <https://science.nasa.gov/mission/kepler/>
- NASA Exoplanet Archive. (s. f.). <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/index.html>
- Borucki, W. J., Koch, D. G., Basri, G., Batalha, N., Brown, T. M., Caldwell, D., ... & DeVo-re, B. (2010). Kepler planet-detection mission: introduction and first results. *Science*, 327(5968), 977-980.

CÓDIGOS DISPONIBLES

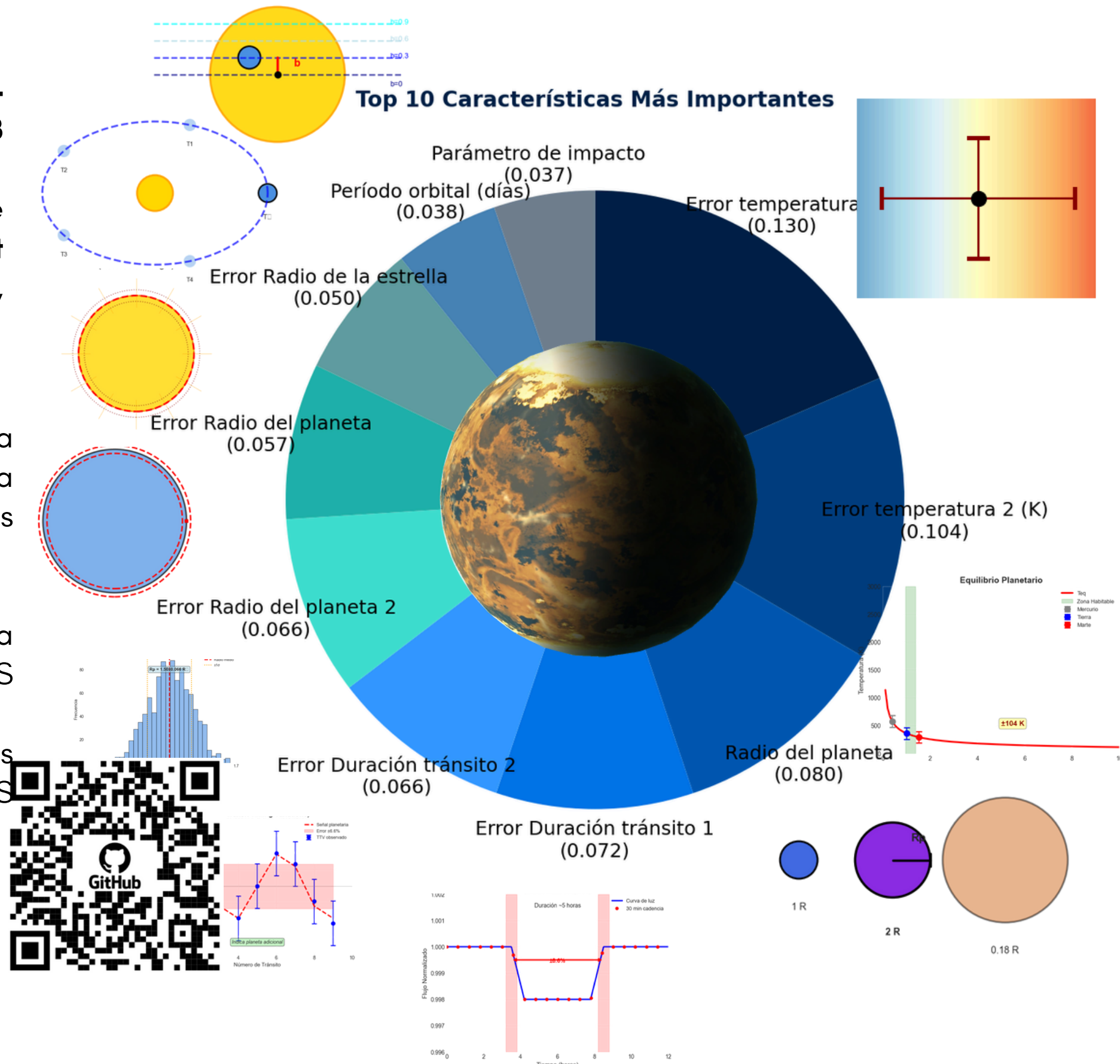


Figura 2: de características más importantes.

Árbol de Decisión (Normal)				Red Neuronal (Normal)			
Verdadero	FALSE POSITIVE	CONFIRMED	CANDIDATE	FP	CONF	CAND	
	1182	56	269	1348	36	113	
	87	430	171	66	539	83	
	237	141	297	303	167	205	
	FALSE POSITIVE	CONFIRMED	CANDIDATE	FP	CONF	CAND	

Figura 3: Matrices de confusión modelo B RF y NN.